

RESCUE-NET

MASTER ARCHITECTURE & DEVELOPMENT HANDBOOK

VOLUME 4

DATA CONSOLIDATION, OPERATIONAL TRUTH & WAR ROOM

Versi 1.0 | 1 Agustus 2026

Internal Project Reference

Dokumen inti untuk operator, Next Codex, developer backend, data architect, product owner, War Room,
dan auditor keputusan operasional.

Kendali Dokumen

Atribut	Nilai
Judul	Volume 4 - Data Consolidation, Operational Truth & War Room
Versi	1.0
Tanggal	1 Agustus 2026
Status	Baseline business rules and implementation handbook
Prinsip utama	Raw Report bukan Operational Truth
Ruang lingkup	Deduplikasi, overlap, konflik, skenario minimum/optimal/maximum, Trusted Verifier, command correction, War Room, audit, UAT, dan immediate next work

Aturan inti

Laporan dengan lokasi, kebutuhan, waktu, dan beneficiary yang sama tidak boleh dijumlahkan otomatis. Default adalah MAX dari nilai kredibel; SUM hanya setelah operator memastikan kelompok penerima atau area berbeda.

Daftar Isi Ringkas

1. 1. Peran Mesin Konsolidasi
2. 2. Terminologi Resmi
3. 3. Pipeline dari Raw Report ke Operational Truth
4. 4. Model Status dan Lifecycle
5. 5. Normalisasi Data
6. 6. Deteksi Duplikat
7. 7. Deteksi Overlap
8. 8. Aturan MAX vs SUM
9. 9. Laporan Agregat vs Detail
10. 10. Confidence dan Trust Signals
11. 11. Trusted Verifier
12. 12. Evidence Evaluation
13. 13. Conflict Resolution
14. 14. Merge, Split, Reject, dan Escalate
15. 15. Unit Normalization
16. 16. Need Assessment
17. 17. Operational Truth Versioning
18. 18. Command Correction
19. 19. Scenario Engine
20. 20. War Room Information Architecture
21. 21. Drill-down Geografis
22. 22. Queue Operator
23. 23. Resource dan Distribution Linkage
24. 24. Feedback Loop
25. 25. Audit dan Provenance
26. 26. Performance dan Read Model
27. 27. API Contract
28. 28. UAT Scenarios
29. 29. Immediate Next Work
30. 30. Acceptance Criteria
31. 31. ADR

1. Peran Mesin Konsolidasi

Mesin Data Consolidation adalah pembeda utama Rescue-Net dari aplikasi pelaporan biasa. Tujuannya bukan mengumpulkan laporan sebanyak mungkin, melainkan menghasilkan kondisi operasional terbaik berdasarkan seluruh informasi yang tersedia pada suatu waktu.

Konsolidasi harus memisahkan input mentah, hasil normalisasi, kandidat duplikat, keputusan operator, hasil operasional, dan koreksi command. Setiap lapisan dipertahankan agar tidak ada kehilangan konteks atau jejak asal.

- Mengurangi penghitungan ganda.
- Mencegah klaim agregat menutupi detail lapangan.
- Menampilkan konflik secara eksplisit.
- Memberi operator kontrol tanpa menghapus sumber asli.
- Menerbitkan hasil yang dapat digunakan War Room.

2. Terminologi Resmi

Istilah	Definisi
Raw Report	Laporan asli dari masyarakat, posko, organisasi, operator, sensor, impor, OCR, atau API. Belum menjadi fakta operasional.
Normalized Report	Representasi terstruktur tanpa menghilangkan nilai asli.
Duplicate	Dua atau lebih laporan yang merujuk kejadian/need yang sama.
Overlap	Laporan berbeda tetapi cakupan beneficiary, lokasi, dan kebutuhan saling tumpang tindih.
Aggregate Report	Klaim luas pada tingkat organisasi/provinsi/kabupaten tanpa rincian memadai.
Detailed Report	Laporan tingkat desa/posko/beneficiary yang dapat ditelusuri.
Consolidation Group	Sekumpulan laporan kandidat yang dianalisis bersama.
Operational Truth	Kondisi operasional terbaik pada waktu tertentu, lengkap dengan confidence dan provenance.
Command Correction	Penyesuaian manual berwenang yang tetap menyimpan before/after/reason/actor.

3. Pipeline dari Raw Report ke Operational Truth

Tidak ada jalur pendek dari Raw Report langsung ke distribusi. Setiap pengecualian harus dicatat sebagai command decision dan tetap dapat diaudit.

Capture -> Preserve Original -> Normalize -> Validate Location/Time
 -> Evaluate Evidence -> Trust Signals -> Duplicate Candidates
 -> Overlap Candidates -> Conflict Queue -> Operator Decision
 -> Consolidated Need -> Scenario Calculation -> Command Correction
 -> War Room Read Model -> Action -> Feedback -> Recalculation

4. Model Status dan Lifecycle

Objek	Status utama
Raw Report	received, pending_review, normalized, duplicate_candidate, invalid, archived
Verification	unverified, requested, partially_verified, verified, rejected, revoked
Consolidation Group	open, reviewing, conflict, resolved, published, superseded
Operational Truth	draft, operational, corrected, superseded, closed
Command Action	proposed, approved, assigned, in_progress, completed, cancelled

5. Normalisasi Data

Normalisasi bertujuan membuat laporan dapat dibandingkan tanpa mengubah sejarah. Sistem harus menyimpan `original_quantity`, `original_unit_label`, `original_text`, `source_payload`, dan media asli.

- Standardisasi kategori kebutuhan.
- Pemetaan wilayah resmi.
- Konversi waktu ke format konsisten.
- Pemecahan quantity dan unit tanpa memaksakan konversi yang belum diketahui.
- Ekstraksi beneficiary dan cakupan lokasi sebagai kandidat, bukan fakta final.

6. Deteksi Duplikat

Output deteksi adalah candidate score dan alasan, bukan keputusan final. Operator harus melihat faktor mana yang menyebabkan kandidat dianggap sama.

Sinyal	Contoh penggunaan
Spatial proximity	Titik atau wilayah administratif sama/dekat.
Time window	Laporan masuk dalam rentang kejadian yang sama.
Need category	Air, makanan, obat, shelter, transport.
Beneficiary group	Nama posko, kelompok pengungsi, jumlah keluarga.
Reporter/source	Pelapor sama atau rantai organisasi sama.
Evidence similarity	Foto/video/metadata identik atau sangat mirip.
Text similarity	Deskripsi berbeda tetapi makna sama.
Distribution history	Permintaan yang sebenarnya sudah dipenuhi.

7. Deteksi Overlap

Overlap berbeda dari duplikat. Dua laporan dapat benar secara individual tetapi mencakup beneficiary yang sama. Contoh: laporan RT, laporan posko, dan laporan organisasi pada area sama.

- Same place + same need + same beneficiary = overlap kuat.
- Same place + same need + beneficiary tidak jelas = conflict review.
- Same district tetapi desa berbeda = jangan otomatis merge.
- Evidence yang sama digunakan beberapa laporan = sinyal overlap tinggi.
- Broad organization claim harus dipisahkan sebagai aggregate layer.

8. Aturan MAX vs SUM

Kondisi	Aturan default
Lokasi, kebutuhan, dan beneficiary sama	MAX dari nilai kredibel.
Lokasi sama, beneficiary berbeda dan terkonfirmasi	SUM.
Lokasi berdekatan, beneficiary tidak jelas	Hold/review; jangan SUM.
Laporan detail vs klaim agregat luas	Gunakan detail untuk minimum/optimal; agregat sebagai high-side layer.
Operator memiliki evidence pemisahan kelompok	SUM dengan alasan dan bukti.
Angka saling bertentangan	Tampilkan range/conflict dan minta review.

Contoh

Posko A melaporkan 500 paket dan organisasi B melaporkan 700 paket untuk pengungsi yang sama. Nilai perencanaan awal bukan 1.200; default adalah 700 atau nilai lain yang dipilih operator berdasarkan evidence.

9. Laporan Agregat vs Detail

Laporan provinsi, kabupaten, atau organisasi besar dapat berguna untuk gambaran high-side tetapi tidak boleh otomatis menggantikan detail desa/posko.

Layer	Perlakuan
Detail posko/desa	Menjadi dasar drill-down dan perhitungan optimal bila kredibel.
Aggregate district/province	Ditampilkan sebagai range/assumption.
Aggregate tanpa evidence	Confidence rendah dan tidak masuk minimum.
Aggregate yang dipecah ke detail	Dapat dipromosikan setelah mapping dan verifikasi.

10. Confidence dan Trust Signals

Confidence bukan angka kebenaran absolut. Ia adalah indikator kualitas bukti dan konsistensi untuk membantu operator.

Dimensi	Contoh
Location quality	GPS, map point, admin area, manual.
Evidence quality	Media asli, metadata, timestamp, checksum.
Reporter history	Riwayat laporan dan endorsement.
Verifier scope	Siapa yang memverifikasi dan apa cakupannya.
Cross-source consistency	Kesesuaian dengan laporan independen.
Recency	Seberapa baru informasi tersebut.
Conflict level	Jumlah dan berat konflik.

11. Trusted Verifier

Trusted Verifier menilai identitas atau hubungan ke objek tertentu. Verifier tidak otomatis menjamin semua laporan yang dibuat pihak tersebut benar.

- Identity verified bukan report verified.
- Location verified bukan need verified.
- Organization verified bukan consolidated verified.
- Endorsement dapat dicabut.
- Scope, waktu, actor, token/request, dan bukti harus dicatat.

12. Evidence Evaluation

Evidence harus menjadi referensi ke laporan dan keputusan, bukan sekadar attachment tanpa metadata.

Evidence	Pemeriksaan
Foto	Hash, metadata, waktu, lokasi, kemungkinan reuse.
Video	Hash, durasi, frame sampling, metadata.
GPS	Akurasi, timestamp, konsistensi dengan admin area.
Dokumen	Sumber, tanda tangan, nomor, tanggal.
Witness	Identitas, hubungan, waktu endorsement.
Sensor/API	Provider, device/source ID, freshness.

13. Conflict Resolution

Jenis konflik	Tindakan
Quantity conflict	Tampilkan nilai, sumber, confidence, dan range.
Location conflict	Map review, reverse check, request clarification.
Beneficiary conflict	Merge, split, atau keep separate.
Category conflict	Reclassify dengan jejak perubahan.
Evidence conflict	Escalate atau turunkan confidence.
Status conflict	Gunakan versioning dan source precedence yang transparan.

14. Merge, Split, Reject, dan Escalate

Aksi	Makna dan syarat
Merge	Beberapa laporan menjadi satu group dengan seluruh source tetap terlihat.
Split	Satu group dipisahkan karena beneficiary/area berbeda.
Reject	Laporan tidak dipakai operasional tetapi tetap disimpan.
Request evidence	Operator meminta bukti tambahan.
Escalate	Dikirim ke posko, verifier, atau command authority.
Convert to logistic need	Hasil review menjadi kebutuhan logistik formal.

15. Unit Normalization

Jangan memaksakan bahwa satu dus, kantong, karung, atau box selalu memiliki konversi tetap. Original unit dan original quantity wajib disimpan.

Field	Kegunaan
original_unit_label	Label asli dari pelapor.
original_quantity	Jumlah asli.
normalized_unit	Unit standar jika konversi diketahui.
normalized_quantity	Jumlah standar hasil konversi.
conversion_source	Referensi konversi.
needs_review_unit_conversion	Menandai konversi belum dapat dipercaya.

16. Need Assessment

Need bukan sekadar permintaan. Need adalah hasil penilaian terhadap jumlah beneficiary, kebutuhan standar, stok tersedia, distribusi terakhir, durasi, evidence, dan kondisi akses.

- Gross need: kebutuhan total.
- Available stock: stok lokal yang dapat digunakan.
- Committed supply: bantuan dalam perjalanan.
- Net need: kebutuhan setelah stok dan komitmen.
- Criticality: urgensi medis/kehidupan.
- Coverage horizon: berapa lama stok bertahan.

17. Operational Truth Versioning

Operational Truth selalu bersifat temporal. Hasil pada pukul 08.00 dapat digantikan oleh versi pukul 12.00 tanpa menghapus versi sebelumnya.

Field minimum	Tujuan
truth_id/version	Identitas dan versi.
valid_from/valid_to	Rentang keberlakuan.
source_group	Consolidation group sumber.
confidence	Kualitas hasil.
scenario values	Minimum/optimal/maximum.
supersedes	Versi yang digantikan.
published_by/at	Operator dan waktu.

18. Command Correction

Command center dapat mengoreksi hasil konsolidasi, tetapi koreksi tidak boleh menjadi angka tanpa alasan.

Elemen	Wajib
Before	Nilai sebelum koreksi.
After	Nilai setelah koreksi.
Delta	Perbedaan.
Reason	Alasan operasional.
Evidence/reference	Bukti atau keputusan rapat.
Actor/authority	Siapa yang berwenang.
Time	Waktu koreksi.
Review/revoke	Mekanisme koreksi ulang atau pencabutan.

Contoh trace

Total konsolidasi 750, command menambahkan 250 karena kelompok baru terkonfirmasi. War Room menampilkan 1.000 dengan label +250 manual correction.

19. Scenario Engine

Semua scenario harus dapat ditelusuri ke laporan dan aturan yang membentuknya.

Scenario	Definisi operasional
Minimum	Menggunakan detail terkecil yang reliabel; mengabaikan broad aggregate yang belum terurai.
Optimal	Nilai paling masuk akal setelah deduplikasi, overlap, evidence, dan review.
Maximum	High-side planning yang memasukkan broad claims dan ketidakpastian dengan label jelas.

20. War Room Information Architecture

Panel	Isi utama
Situation summary	Event aktif, wilayah terdampak, critical needs, confidence.
Needs map	Kebutuhan menurut lokasi dan kategori.
Conflict queue	Overlap, duplicate, quantity/location conflict.
Verification queue	Identity, location, evidence, organization, need.
Resource coverage	Stok, kendaraan, relawan, medis, ETA.
Distribution status	Planned, dispatched, delivered, confirmed.
Command corrections	Before/after/reason/actor.
Scenario selector	Minimum, optimal, maximum.
Audit timeline	Perubahan penting dan source.

21. Drill-down Geografis

Setiap tingkat harus mempertahankan perbedaan antara aggregate layer dan detail layer. Rollup tidak boleh kehilangan provenance.

National -> Province -> City/Regency -> District -> Village
 -> Posko -> Consolidated Need -> Source Reports -> Evidence

22. Queue Operator

Queue harus dapat difilter menurut event, wilayah, kategori, severity, usia, dan actor.

Queue	Prioritas
Critical verification	Need medis, evakuasi, ancaman jiwa.
High conflict	Angka besar dan overlap tinggi.
Stale report	Belum diperbarui melewati threshold.
Unit conversion	Konversi tidak diketahui.
Aggregate mapping	Klaim luas perlu dipecah.
Command review	Correction menunggu approval/review.

23. Resource dan Distribution Linkage

Konsolidasi tidak selesai pada angka need. Need harus dihubungkan dengan resource tersedia, komitmen bantuan, distribusi, dan bukti penerimaan.

Consolidated Need -> Match Resource -> Plan -> Assign

-> Dispatch -> Deliver -> Confirm -> Update Net Need

24. Feedback Loop

Setiap tindakan lapangan menghasilkan evidence baru yang dapat mengubah Operational Truth.

Distribusi selesai menurunkan net need; pengungsi bertambah dapat menaikkan need; jalan putus dapat mengubah prioritas dan ETA.

- Feedback tidak menimpa history.
- Distribusi harus dikaitkan dengan need version.
- Konfirmasi penerima menjadi evidence baru.
- Recalculation menghasilkan version baru.

25. Audit dan Provenance

Pertanyaan audit	Data yang harus tersedia
Mengapa angka ini muncul?	Source reports, rule, operator decision.
Siapa yang mengubah?	Actor, role, authority.
Kapan berubah?	Timestamp dan version.
Apa yang berbeda?	Before/after/delta.
Bukti apa?	Evidence reference dan checksum.
Apakah pernah dibatalkan?	Revoke/supersede history.

26. Performance dan Read Model

War Room tidak boleh menjalankan kalkulasi berat pada setiap refresh. Gunakan read model atau materialized summary yang diperbarui ketika source berubah.

- Index lokasi, event, status, category, time.
- Precompute geographic rollups.
- Cache scenario summaries dengan invalidation yang jelas.
- Jaga source-of-truth pada transaction model.
- Read model harus dapat dibangun ulang.

27. API Contract

Nama endpoint existing harus dipertahankan bila sudah digunakan; endpoint tambahan harus versioned dan backward-compatible.

Endpoint/operation	Tujuan
GET /data-consolidation/summary	Ringkasan konsolidasi.
GET /data-consolidation/national-rollup?scenario=	Rollup scenario.
POST/PATCH consolidation decision	Merge, split, reject, keep separate.
POST /command-corrections	Membuat koreksi command.
GET verification-context	Konteks verifier dan trust signals.
GET conflict queue	Daftar konflik operator.
GET truth/{id}/provenance	Jejak lengkap Operational Truth.

28. UAT Scenarios

- Public report tanpa login masuk sebagai pending/raw.
- Dua laporan sama persis menjadi duplicate candidate.
- Posko 500 dan organisasi 700 untuk beneficiary sama menghasilkan MAX, bukan 1.200.
- Dua posko area sama tetapi beneficiary berbeda terkonfirmasi menghasilkan SUM.
- Aggregate province claim tidak menimpa detail village.
- Trusted verifier menyetujui identitas tetapi laporan tetap unverified.
- Command correction +250 tampil terpisah dan traceable.
- Scenario minimum/optimal/maximum menghasilkan angka dan source berbeda.
- Distribusi yang selesai memperbarui net need tanpa menghapus versi lama.
- Offline duplicate retry tidak menciptakan laporan kedua.

29. Immediate Next Work

Prioritas	Pekerjaan
P0	Audit database/API agar basis data stabil sebelum perubahan logic.
P0	Pastikan existing endpoint summary dan national-rollup bekerja dengan data nyata.
P1	Buat conflict queue dan provenance view.
P1	Lengkapi drill-down national sampai posko.
P1	Implementasikan trace MAX/SUM dan command correction.
P1	Tambahkan unit conversion review state.
P1	Jalankan UAT overlap dan aggregate-vs-detail.
P2	Optimalkan read model dan cache.
P2	Tambahkan AI candidate scoring dengan human review.

30. Acceptance Criteria

- Raw report tidak pernah hilang atau ditimpa.
- Setiap Operational Truth dapat ditelusuri ke source.
- Overlap beneficiary sama tidak dijumlahkan otomatis.
- SUM membutuhkan bukti atau operator confirmation.
- Aggregate dan detail tampil sebagai layer berbeda.
- Badge verifier tidak menyiratkan seluruh laporan benar.
- Correction memiliki before, after, reason, actor, time.
- War Room menampilkan scenario dan confidence secara jelas.
- Recalculation menghasilkan version baru.
- UAT critical scenarios lulus dan terdokumentasi.

31. Architecture Decision Records

ID	Keputusan	Ringkasan
ADR-017	Raw Report bukan Operational Truth	Tidak ada direct promotion tanpa pipeline.
ADR-018	MAX-by-default	Same beneficiary overlap menggunakan MAX.
ADR-019	SUM by confirmed separation	SUM hanya jika group/area berbeda.
ADR-020	Aggregate as separate layer	Broad claim tidak menimpa detail.
ADR-021	Layered verification	Identity, location, organization, need terpisah.
ADR-022	Versioned Operational Truth	Setiap perubahan menghasilkan versi.
ADR-023	Traceable command correction	Manual correction tetap transparan.
ADR-024	Human-in-the-loop consolidation	AI hanya memberi candidate dan signal.
ADR-025	Read model for War Room	Query operasional dipisah dari model transaksi.

Lampiran A - Decision Matrix Operator

Pertanyaan	Ya	Tidak
Lokasi sama?	Lanjut cek need/beneficiary	Keep separate
Need category sama?	Lanjut cek beneficiary	Keep separate
Beneficiary sama?	Default MAX/merge	Pertimbangkan SUM
Evidence mendukung pemisahan?	SUM dengan trace	Review/conflict
Aggregate tanpa detail?	High-side layer	Gunakan detail
Confidence cukup?	Publish optimal	Request evidence

Lampiran B - Handover Notes

- Jangan mengubah logika inti tanpa ADR baru.
- Jangan menghapus data sumber ketika merge.
- Jangan menyamakan badge identitas dengan verifikasi kebutuhan.
- Jangan menampilkan aggregate number sebagai angka final tanpa label.
- Setiap endpoint baru harus menjaga provenance dan audit.